

注 8.2.3 在本节中, 我们假定 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的区域. 事实上, 可以类似地证明定理 8.2.1~8.2.5 对一般 $\mathbb{R}^n$ 中的区域 Ω 也是成立的.

习 题 8

1. 设 $u = u(x, t)$ 是初边值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + bu, & 0 < x < L, 0 < t < T, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = p(t), \quad u(L, t) = q(t), & 0 \leq t \leq T \end{cases}$$

的解, 其中 $b \geq 0$ 为常数, $|p(t)| \leq B, |q(t)| \leq B, |f(x)| \leq M$. 证明

$$|u(x, t)| \leq \max\{Me^{bt}, Be^{bt}\}, \quad (x, t) \in [0, L] \times [0, T].$$

由此建立上述初边值问题解的唯一性和对初值和边界数据的连续依赖性.

2. 对二维热传导方程

$$u_t = c^2(u_{xx} + u_{yy}),$$

试建立同定理 8.1.1 类似的极值原理, 并由此证明二维热传导方程的初边值问题解的唯一性和稳定性.

3. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界区域, $u = u(x, y, t)$ 满足

$$u_t - u_{xx} - u_{yy} + \alpha u_x + \beta u_y \geq 0, \quad (x, y) \in \overline{\Omega}, t \geq 0$$

以及

$$u(x, y, 0) \geq 0, \quad (x, y) \in \bar{\Omega},$$

其中 α 和 β 是常数, 证明

$$u(x, y, t) \geq 0, \quad (x, y) \in \bar{\Omega}, \quad t \geq 0.$$

进一步, 如果 $u(x, y, 0) > 0, (x, y) \in \bar{\Omega}$, 则

$$u(x, y, t) > 0, \quad (x, y) \in \bar{\Omega}, \quad t \geq 0.$$

4. 利用证明热传导方程极值原理的方法, 证明满足二维调和方程

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad (x, y) \in \Omega$$

的函数 u 在有界闭区域 $\bar{\Omega}$ 上的最大(小)值不会超过它在边界 $\partial\Omega$ 上的最大(小)值. 这里 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界区域, 边界 $\partial\Omega$ 光滑.

5. 设 $u = u(x, t) \in C^{2,1}(Q) \cap C(\bar{Q})$ 且满足

$$u_t - a^2 u_{xx} + cu \leq 0, \quad (x, t) \in Q,$$

其中 $c \geq 0$. 试证明: 如果 u 在 $\bar{Q}$ 上存在非负最大值, 则 u 必在抛物边界 Γ 上达到它在 $\bar{Q}$ 上的非负最大值.

6. 证明半无界区域上的初边值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & 0 \leq x < +\infty, \\ u(0, t) = p(t), & t \geq 0 \end{cases}$$

的有界解是唯一的, 这里假设 $f(x, t), \phi(x), p(t)$ 都是有界连续函数.

7. 证明三维调和方程狄利克雷外问题 (8.2.7) 的解对边界数据的稳定性.

8. 设函数 $u = u(x, y)$ 满足

$$u_{xx} + u_{yy} + cu = 0, \quad (x, y) \in \Omega,$$

其中常数 $c < 0$. 试证明它的解也满足极值原理, 即 u 不能在 Ω 的内部达到正的最大值或负的最小值.

9. 举例说明, 当 $c > 0$ 时, 方程

$$u_{xx} + u_{yy} + cu = 0, \quad (x, y) \in \Omega$$

极值原理不成立, 由此说明狄利克雷内边值问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} + cu = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ u(x, y) = 0, & (x, y) \in \partial\Omega \end{cases}$$

可能有非零解存在.